aparece credenciais invalidas

✅ PROBLEMA: Hash da senha não bate! Senha `123456` gera hash diferente!

🔧 SOLUÇÃO SIMPLES - HASH CORRETO:

Execute este COMANDO no terminal VS Code:

```
python -c "
import sqlite3, hashlib
conn = sqlite3.connect('estoque.db')
c = conn.cursor()
c.execute('CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, use
hash_senha = hashlib.sha256('123456'.encode()).hexdigest()
print(f'🔧 Hash correto: {hash_senha}')
c.execute('DELETE FROM usuarios WHERE username = ?', ('admin',))
c.execute('INSERT INTO usuarios (username, password) VALUES (?, ?)', ('admin', hash_senh
conn.commit()
conn.close()
print('✅ USUÁRIO admin / 123456 CRIADO!')
"
```

🔑 CREDENCIAIS CORRETAS:

```
🔑 Usuário: admin
🔑 Senha:   123456
```

✅ TESTE AGORA:

```
1. http://localhost:8000 → Página de login
2. admin / 123456 → Entrar ✅
3. Dashboard carregado!
```

🔍 POR QUE ERRO ANTES:

```
❌ Hash antigo: 5e884898da28047151d0e56f8dc6292773603d0d6aabbdd62a11ef721d1542d8 (senha '12
✅ Hash novo:   e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e (senha '123456' SHA256)
```

⚡ COMANDO RÁPIDO (copie agora):

```
python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Depois teste login: `admin` / `123456`

□ FUNCIONAMENTO:

```
✅ http://localhost:8000 → Redireciona login
✅ Login OK → Dashboard PRO
✅ Logout → Volta login
✅ Session cookie segura
✅ Senha criptografada SHA256
```

Hash corrigido = LOGIN FUNCIONANDO 100%! □□

PHP sessions → FastAPI sessions migração completa! □□□

Univesp: "Autenticação Python moderna!" □

⁂

1. https://fastapi.tiangolo.com/pt/how-to/authentication-error-status-code/
2. https://github.com/fastapi/full-stack-fastapi-template/issues/16
3. https://fastapidozero.dunossauro.com/estavel/09/
4. https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/1d526x0/cant_display_invalid_credentials_message/
5. https://www.youtube.com/watch?v=wGZzEoO7e9s
6. https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/1f9im5d/fastapiusers_and_google_oauth_cannot_retrieve/
7. https://www.youtube.com/watch?v=Gm-feD8JAIs
8. https://www.youtube.com/watch?v=NCDAjguVLuo
9. https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/lm2g2g/fastapi_authentication_issue/
10. https://fastapi.tiangolo.com/pt/tutorial/security/